

课程名称：**单片机原理** 课程类别 ☐公共课 考试形式 ☐开卷
 ☒专业课 ☒闭卷

所在院系：自动化学院 专业及班级：测控&自动化 12 级 考试日期：2015.05.27

学 号： 姓 名： 任课教师： 邓忠华

得分	评卷人

A. 0000H B. 0003H C. 000BH D. 0013H

8. 在 MCS-51 系统中，哪几个中断请求在响应中断时不会自动清除（
）

A. 定时器中断 B. 串行口中断 C. 边沿触发方式的外部中断
D. 电平触发方式的外部中断

9. 用间接寻址方式访问片内数据存储器时，可用作间址寄存器的是（
）

A. R0, R1 B. R1, R2 C. R0, Rn D. R0, DPTR

10. MCS-51 单片机定时器方式 1 下，设系统 $f_{osc}=12\text{MHz}$ ，则最大定时时间为（ ）

A. 0.256ms B. 8.192ms C. 16.384ms D. 65.536ms

得分	评卷人

二、判断改错题(10 分)

1. 以下是 INT0 的中断服务程序，阅读程序，指出错误并改错（5 分）

```
INT0_INT: PUSH ACC
          PUSH B
          MOV A,R0
          MOV B,#8
          MUL AB
          MOV R0,A
          POP ACC
          POP B
          RET
```

2. 下面指令用法是否存在错误，有请改正（5 分）

指令	对错	改正
MOV A,@R2	()	
MOVC A,@A+DPTR	()	
MOV R2,R3	()	
MOVX @R0,B	()	
AJMP \$	()	

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致 下载高清无水印

得分	评卷人

三、简答题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 单片机由那些部分组成？

2. MCS-51 单片机定时器工作方式 1 简介

3. MCS-51 单片机有那些寻址方式?举例说明

4. MCS-51 单片机中断源有哪些?

5. MCS-51 单片机定时器的四种工作方式

得分	评卷人

四、阅读以下程序,说明程序的功用和结果 (15 分)

1. 下面程序片段与 MCS-51 外部中断请求 INT0 相关(晶振频率为 12MHz)
(7 分)

```
ORG 0000H
AJMP MAINPROG
ORG 0003H
PUSH PSW
PUSH ACC
AJMP EXTINT0_ISR
MAINPROG: MOV SP,#5FH
MOV TMOD,#09H ;09H=00001001B
MOV TH0,#0
```

```

MOV    TL0,#0
SETB   TR0
MOV    IE,#10000001B
SJMP   $
EXTINT0_ISR: MOV    PSW,#00010000B
CLR     TR0
MOV    R6,TL0
MOV    R7,TH0
CLR     A
MOV    TH0,A
MOV    TL0,A
SETB   TR0
POP     ACC
POP     PSW
RETI

```

原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致,下载高清无水印

4.2 下面程序中 MCS-51 晶振频率为 11.0592MHz (8 分)

```

ORG    0000H
AJMP   MAINPROG
ORG    0023H
AJMP   SERIAL_ISR
MAINPROG: MOV    TMOD,#20H
SETB   TR1
MOV    TH1,#-3
MOV    PCON,#00H
MOV    SCON,#11010000B
MOV    IE,#10010000B
MOV    08H,#40H
MOV    0FH,#16
SJMP   $
SERIAL_ISR:    PUSH    PSW
PUSH    ACC
MOV    PSW,#00001000B
JNB    RI,SERIAL_ISR_E
CLR     RI
CJNE   R7,#0,SERIAL_ISR_A
SJMP   SERIAL_ISR_E
SERIAL_ISR_A:  MOV    A,SBUF
MOV     @R0,A

```

```

MOV    C,PSW.0
MOV    ACC.2,C
XRL    A,SCON
JB     ACC.2,SERIAL_ISR_E
INCR0
DEC     R7
SERIAL_ISR_E:POP     ACC
POP     PSW
RETI

```

得分	评卷人

五、应用题 （题分共 35 分）

某基于 8751 单片机（ $f_{osc}=11.0592\text{MHz}$ ）的仪表，每隔 10 秒钟将存储在内部数据存储器地址为 40H-5FH 的数据以 9600 波特率通过串行口发送给与之相连的计算机。数据帧要求为一个起始位，8 个数据位，偶校验，一个停止位。请编写单片机此部分的程序（包括定时器和串行口等的初始化程序、T0 中断处理实现的 10 秒钟间隔程序和中断服务程序中完成的串行口数据发送程序）

中断允许 IE 位次序:EA X X X ES ET1 EX1 ET0 EX0
中断优先权 IP 位次序: X X X X PS PT1 PX1 PT0 PX0
TCON 位: TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0

TF1, TF0, IE1, IE0: 定时中断和外部中断请求标志(1=有请求)

IT1, IT0 外部中断: 0=低电平触发, 1=下降沿触发

TR1, TR0: 0=计数停止, 1=计数运行

TMOD 位: GATE C/T M1 M0 (T1) GATE C/T M1 M0 (T0);

GATE=0 内部启动, GATE=1 外部启动; C/T=1 计数, C/T=0 定时;

M1M0 定时器方式=00,01,10,11 为方式 0,1 2 和 3

SCON 位: 从高(D7)到低(D0)位序: SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI;

SM0 SM1 为串行口方式=00,01,10,11 为方式 0,1 2 和 3; SM2 多级通讯位; REN 为接受允许;TB8,RB8-发送,接收的第 9 个数据位; TI, RI:发送,接收中断标志

PCON 位: 最高位 D7 为 SMOD, =1 时波特率比=0 时高一倍

PSW.0 是 ACC 中数据的偶校验标志, PSW.4 和 PSW.3 为寄存器组选择位